

一、名词术语解释：（30 分）

1. 分布式负载均衡(5 分)

答：（来自网络）

广义上，负载均衡就是把数据从一个机器分发到多个机器进行处理。负载均衡建立在现有网络结构之上，它提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。

负载均衡（LoadBalance）其意思就是分摊到多个操作单元上进行执行，例如 Web 服务器、FTP 服务器、企业关键应用服务器和其它关键任务服务器等，从而共同完成工作任务。

2. 逻辑时钟同步(5 分)

答：（来自网络）

逻辑时钟是分布式系统的特征，要求的是系统节点进程之间的相对一致性。只有相关的进程才需要有逻辑时钟同步，同步的目的是维持时间的顺序性，除时间的基本特性外，与物理时钟之间没有通用意义上的明确的关系。

3. 虚拟化与虚拟存储(5 分)

答：（来自网络）

虚拟化：就是将事物从一种形式转变成另一种形式，最常用的虚拟化技术有操作系统中内存的虚拟化，实际运行时用户需要的内存空间可能远远大于物理机器的内存大小，利用内存的虚拟化技术，用户可以将一部分硬盘虚拟化为内存，而这对用户是透明的。又如，可以利用虚拟专用网技术（VPN）在公共网络中虚拟化一条安全、稳定的“隧道”，用户感觉像是使用私有网络一样。

虚拟存储（StorageVirtualization）是指将多个不同类型、独立存在的物理存储体，通过软、硬件技术，集成转化为一个逻辑上的虚拟的存储单元，集中管理供用户统一使用。这个虚拟逻辑存储单元的存储容量是它所集中管理的各物理存储体的存储量的总和，而它具有的访问带宽则在一定程度上接近各个物理存储体的访问带宽之和。

4. 系统透明性(5 分)

答：（来自网络，2018.7 考的并发系统）

透明性，指本来是存在的事物或属性，但从某个角度看似乎不存在的现象。系统透明性大致包含：

- 1) 访问透明性：用相同的操作访问本地资源和远程资源（电子邮件）
- 2) 位置透明性：不需要知道资源的物理位置或网络位置（电子邮件、URL）
- 3) 并发透明性：几个进程能并发的使用共享资源而不互相干扰
- 4) 复制透明性：使用资源的多个实例提升可靠性和性能，而用户和程序员无需知道副本的相关信息
- 5) 故障透明性：屏蔽错误
- 6) 移动透明性：资源和客户能够在系统内移动而不受影响（移动电话）
- 7) 性能透明性：负载变化时，系统能够被重新配置以提高性能
- 8) 伸缩透明性：系统和应用能够进行扩展而不改变系统结构和应用算法。如 12306 购票系统，需要处理并发性；淘宝双 11，需要处理的是可伸缩性。

5. 瘦客户(5 分)

答：（来自网络）

瘦客户端（ThinClient）指的是在客户端-服务器网络体系中的一个基本无需应用程序的计算终端。它通过一些协议和服务器通信，进而接入局域网。瘦客户端将其鼠标、键盘等输入传送到服务器处理，服务器再把处理结果回传至瘦客户端显示。不同的瘦客户端可以同时登录到服务器上，模拟出一个相互独立又在服务器上的工作环境；与此相反，普通客户端会尽可能多地进行本地数据处理，与服务器（或其他客户端）的通信中只传送必要的通信数据。

6. 大数据（BigData)(5 分)

答：（来自网络，同 2017.7）

大数据 – 研究机构 Gartner 给出了这样的定义。“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产。

麦肯锡全球研究所给出的定义是：一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。

二、简答题：（40 分）

1. 什么是远程消息传递？什么是远程过程调用（RPC）？影响远程调用的哪些因素会影响消息传递？（10 分）

答：（来自网络+知识点）

远程消息传递（来自网络，同 2018.7 名词术语解释）：消息传递（Messagepassing）是一种通信的形式，在并发计算、并行计算、面向对象编程与进程间通信中使用。在这种模式中，进程或对象以发送及接收消息的方式来达成同步。不同于传统程序设计通过名字直接调用（invoking）一个进程、子例程或者函数，消息传递直接发送消息给一个进程，依赖进程或基础框架来调用实际执行的代码。可分为同步方式与异步方式。对于分布式对象，发送方和接收方可以存在于不同的计算机上，运行不同的操作系统，使用不同的编程语言等。在这种情况下，总线层负责处理从一个系统到另一个系统的数据转换的详细信息，通过网络等，这就是远程消息传递。

远程过程调用（来自知识点）：RPC 将过程调用的通用编程抽象扩展到了分布式环境，一个调用过程可以像调用本地结点上的过程那样去调用一个远程结点上的过程。例如分布式操作系统的进程间通讯，进程间通讯是操作系统必须提供的基本设施之一，分布式操作系统必须提供分布于异构的结点机上进程间的通讯机制，RPC 是实现消息传送模式的分布式进程间通讯的手段之一。

影响远程调用的哪些因素会影响消息传递（来自知识点）：

- 1) 传递参数的方式：客户机与服务器的机器类型不同，数据表示不同。
- 2) 客户如何定位服务器，采用动态联编。
- 3) 出现差错时的 RPC 语义：客户找不到服务器，请求或应答消息丢失，接受或发送消息后突然崩溃

2. 什么是分布式系统特征？在异步分布式系统中，举例并图示不同网络结点间进程“事件的实时排序”，进一步说明分布式系统特征。（10 分）

答：（答案来自知识点总结，同 2018.7）

分布式系统是一个硬件或软件组件分布在不同的网络计算机上，通过消息传递进行通信和协调的系统。

分布式系统特征有－

并发性 – 程序通过共享资源并行

缺乏全局时钟 – 分布式系统中的计算机只能通过本地时钟交换消息；不可预测的消息延迟限制了准确性；没有一个全局时钟的概念。

故障独立性 – 计算机中的故障或程序中的异常马上不能被与之通讯的其他组件感知；系统设计者需要为故障处理做计划。

例子：WEB 搜索（Google, 百度），网上购物（京东，淘宝），智能交通（地图服务——复杂系统），医疗保健（安全私密性）

举例 – Web 搜索

- 1) 产品应用层：搜索，广告，电子邮件，地图，视频，聊天，博客。
- 2) 基础设施层：Google 的云计算平台：其 GFS 分布式文件系统，针对 Google 应用程序的特点提出的 Map/Reduce 编程模式，分布式的锁机制 Chubby 以及 Google 开发的模型简化的大规模分布式数据库 BigTable。
- 3) 计算平台层：分布在一堆不同的数据中心中一堆机器

举例 – Web 搜索

- 1) 底层物理设施，它由超大数目的位于全世界多个数据中心的联网计算机组成；
- 2) 分布式文件系统，支持超大文件，并根据搜索和其他应用的使用方式（特别是在文件中以快速而持久的速度读取）进行了深度优化；
- 3) 相关的结构化分布式存储系统，它提供对超大数据集的快速访问；锁服务，它提供诸如分布式加锁和协定等分布式系统功能；
- 4) 编程模式，它支持对底层物理基础设施上的超大并行和分布式计算的管理。

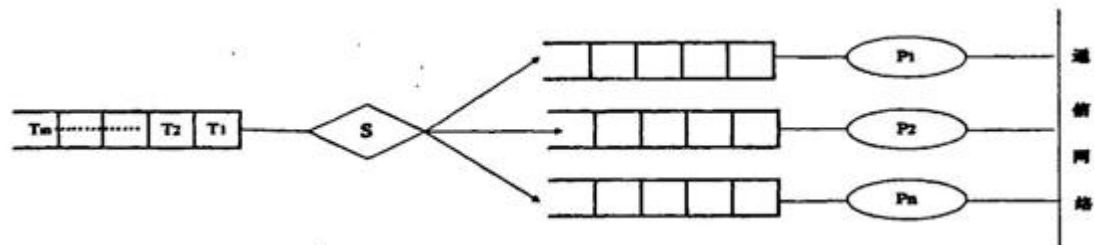
3. 进程是处理机的资源分配单位和调度单元，什么是进程调度？举例说明在分布式环境下的处理器任务分配。比较与单处理机分配的不同？（10 分）

答：（来自网络+知识点）

进程调度（来自知识点）：操作系统管理了系统有限资源，当有多个进程（或多个进程发出的请求）要使用这些资源时，因为资源有限性，必须按照一定的原则选择进程（请求）来占用资源，这就是调度。

举例说明在分布式环境下的处理器任务分配（来自网络）：

一般的分布式系统的示意图如下图所示：



其中 $(T_1, T_2, \dots, T_m)$ 是一组待处理的模块， $(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是系统中的 n 个处理机，他们经由互联网互相通信；模块分配机制 S 把 m 个模块合理地分配给 n 个处理机中的某个处理机，通常 $m > n$ 。位于不同处理机上不同模块彼此交换数据是通过他们所在的处理机彼此通信来实现的。任何一对模块的 IMC 是由设计阶段确定的，而且在模块分配期间是模块的一个固定特性。由于 IMC 的总量将随着模块对的不同而变化，因此，把这些模块分配给处理机的方式可能影响整个系统的处理开销。例如，若两个模块 T_i 和 T_j 的 IMC 量很大，通信比较频繁，而且他们又分配在不同的处理机上，那么，相应的 IPC 开销就会增大。如果把 T_i 和 T_j 分配给同一处理机上，就可能减少系统的总处理开销。此外，若两个模块不同 IMC 较少，而且也无优先制约关系，把他们分配给不同的处理机显然可能加速整个处理过程。

比较与单处理机分配的不同：无答案

4. 什么是分布式同步化？什么是选举算法？什么是分布式互斥算法？简述三种互斥算法（集中式算法，分布式算法，令牌环算法）的比较。（10 分）

答：（同 2018.7）

分布式同步化

分布式同步化主要用来解决分布式环境当中多个进程之间的同步控制，让他们有序的去访问某种临界资源，防止造成“脏数据”的后果。

选举算法

选举算法是分布式一致性算法用来解决一个分布式系统如何就某个值(决议)达成一致的问题。在一个分布式数据库系统中，如果各节点的初始状态一致，每个节点都执行相同的操作序列，那么他们最后能得到一个一致的状态。为保证每个节点执行相同的命令序列，需要在每一条指令上执行一个“一致性算法”以保证每个节点看到的指令一致。

分布式互斥算法

当有多个进程竞争系统中相同的资源时，互斥问题就产生了。一个正确的互斥算法必须避免冲突(死锁和饿死)和保证公平性。通常分布式操作系统使用的互斥算法有:集中式算法、分布式算法和令牌环算法。评价互斥算法性能的准则有(1)每次临界区请求所需要的消息的个数(2)响应时间(RT)(3)同步延迟(SD)。一个好的互斥算法应该是无饥饿,无死锁的。

三种互斥算法（集中式算法，分布式算法，令牌环算法）的比较

1) 集中式算法

集中式算法借鉴了集中式互斥算法的思想，在分布式系统中，选出一个进程为协调者(通过科学的分析制定一套规则)。协调者对所有的请求进行排队并根据一定的规则授予许可。协调者接受请求以后，检查临界区内的资源是否被其他进程占用。如果是，则它将当前请求进程插入到对应临界资源的请求队列中;否则，回复一个同意消息给请求进程，通知它可以访问该临界资源。该算法通俗易懂，既能够杜绝死锁、饥饿等现象发生，又能保证资源的互斥访问顺利进行。但是它也有缺点，由于是集中式管理，所以一旦管理进程出现故障，则整个系统将处于瘫痪状态。因此，管理进程的性能完全决定了算法的效率，应用范围小，难以普及。

2) 分布式算法

分布式算法中运用到广播请求通信，当进程想请求共享资源时，需要首先建立三个变量:准备进入临界区，实时时间和处理器号，并利用广播通信发送给正在运行的所有进程。该算法的核心思想如下:当进程想进入临界区时,要建立一个包括进入的临界区名字、处理器号和当前时间的消息,并把消息发送给所有其它进程。当进程接收到另一个进程的请求消息时,将分下面三种情况来区别对待:1)若接收者不在临界区中,也不想进入临界区,就向发送者发送 OK 消息; 2)若接收者已经在临界区内就不必回答,而是负责对请求消息排队; 3)若接收者要进入临界区,但还没进入,它就会把接收的消息和它发送的消息的时间戳进行对比,取小的那个。如果接收的消息时间戳小,就发 OK 消息,如果发送的消息时间戳小,那么接收者负责排列请求队列而不发送任何消息。当进程接收到允许消息时,它就进入临界区。从临界区退出时,向队列中的所有进程发送 OK 消息,并将自己从队列中删除。该算法可以保证访问临界区的互斥性以及无死锁进程、无饥饿进程。详细分析请参见文献。但是这种算法有个严重的缺点是算法太复杂并且不健壮,任何一个进程崩溃都会影响到算法的正确性。

3) 令牌环算法

令牌算法中引入了令牌，所有的进程组成一个环模型，环中每个进程需要知道它的下一个位置的节点的名称。令牌在环上顺序传递，当某个进程拥有令牌时就表明可以访问临界区。当请求进程没有令牌时，算法需要 N 发送任何消息。如果得到令牌的进程不打算进入临界区，它只是简单地将令牌传送给它后面的进程。当每个进程都需要进入临界区时，令牌在环上的传递速度最慢;相反，当没有进程想要进入临界区时，令牌在环上的传递速度最快。该算法的正确性是显而易见的，但是也存在一些问题,比如说,当令牌丢失时,需要重新生成。可是如何检测令牌丢失又是一个困难的问题。还有,如果环中的一个进程崩溃,那么环的连贯性就遭到破坏,算法也就会出现麻烦。

三、论述题：（30 分）

1. 什么是客户/服务器 (C/S)编程？如何进行客户端编程设计？如何进行服务器端编程设计？如何设计服务器与客户的通信？给出基于 Socket 的客户/服务器，面向 TCP 网络编程的详细说明，同时给出一个 UNIX/Linux 的 Client/Sever 的程序设计算法流程图。（20 分）

答：（答案来自百度+知识点，同 2018.7）

答：客户服务器是一类按新的应用模式运行的分布式计算机系统。在这个应用模式中，用户只关心完整地解决自己的应用问题，而不关心这些应用问题由系统中哪台或哪几台计算机来完成。在 C/S 系统中，能为应用提供服务（如文件服务、打印服务、拷贝服务、图像服务、通信管理服务）的计算机或处理器，当其被请求服务时就成为服务器。一台计算机可能提供多种服务，一个服务也可能要由多台计算机组合完成。与服务器相对，

提出服务请求的计算机或处理器在当时就是客户机。从客户应用角度看，这个应用的一部分工作在客户机上完成，其他部分的工作则在（一个或多个）服务器上完成。

在客户端，1) 使用 socket 调用得到一个 socket 描述符 2) 使用 connect 向指定的服务器上的指定端口发起连接，一旦连接成功返回，就说明已经建立了与服务器的连接 3) 通过 socket 描述符进行读写操作。

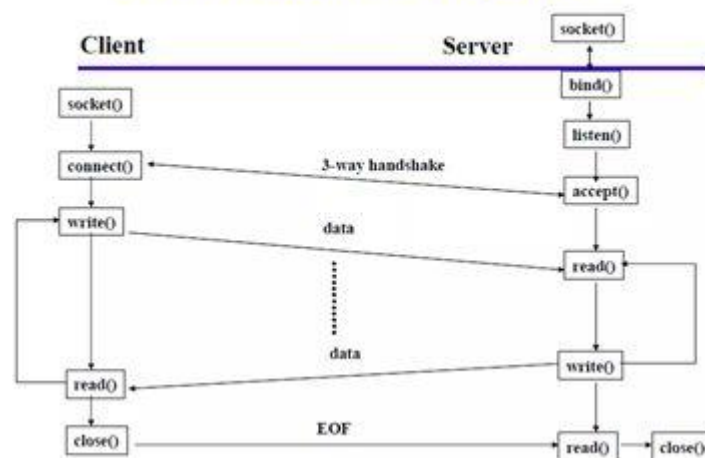
在服务器端，1) 使用 socket 调用得到一个描述符 2) 使用 bind 调用将一个名字与 socket 描述符连接起来，对于 Internet 域就是将 Internet 地址联编到 socket 3) 服务端使用 Listen 调用指出等待服务请求队列的长度 4) 使用 accept 调用等待客户端发起连接，一旦有客户发出连接，accept 返回客户的地址信息，并返回一个新 socket 描述符，该描述符与原先的 socket 有相同的特性 5) 服务端使新的 socket 进行读写操作（一般的 socket 可能在 accept 返回后创建一个新的进程进行与客户的通信，父进程则再到 accept 调用处等待另一个连接。）服务器的全部工作就是等候建立一个连接，然后用那个连接产生的 Socket 创建一个 InputStream 以及一个 OutputStream。开始连接之后，从 InputStream 读入的所有东西都会反馈给 OutputStream，直到接收到行 END 为止，最终关闭连接。

在客户机连接与服务器连接之后创建一个 OutputStream。在这时就可以发送一个文本文件。客户机在这时可创建一个 InputStream，从而开始对服务器的数据进行接收。

服务器与客户机可以使用同样的端口号，同时客户机利用本地主机地址连接位于同一台机器中的服务这个例子将以最简单的方式运用套接字对服务器和客户机进行操作。服务器的任务就是在建立连接，然后用那个连接产生的 Socket 创建一个 InputStream 以及一个 OutputStream。然后，它从 InputStream 读入的所有东西都会反馈给 OutputStream，直到接收到行中止（END）为止，最终将连接关闭。

UNIX/Linux 的 Client/Sever 的程序设计算法流程图（答案来自知识点）

TCP Connection Sequence



2. 结合上面“客户/服务器（C/S）编程”，以“分布式高考成绩管理系统”为例，设计 B/S 或 C/S 结构的分布式文件系统的功能模块，和程序流程。重点关注：客户端的设计、服务器端的设计、客户服务器的通信。（10 分）

答案无